Parcial Comodín

Tercer Examen Parcial Cálculo Integral
4 de agosto de 2026

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Número asignado: **Parcial Comodín**

Documento

Nombre:

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Verifique que su celular esté apagado y guarde sus audífonos. La manipulación del celular durante el examen es causal de anulación. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE (LLENAR CON LAPICERO)

Preg.	Pts.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	10					
2	10					
3	10					
4	10					
5	10					
6	10					
7	10					

Nota: En las preguntas de selección múltiple no se tiene en cuenta el procedimiento, solamente se califica la respuesta.

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO (NO ESCRIBIR EN ESTA TABLA)

Preg.	Pts.	Calificación
8	30	

I. Selección

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir la respuesta escogida en la primera página del examen.

1. [10*pt*] Para cada $n \geq 1$ sea

$$a_n = \frac{n}{n^2+1}.$$

De las siguientes opciones seleccione la opción que es cierta para la sucesión $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$:

(a) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es creciente, (b) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es decreciente,
(c) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es divergente, (d) Ninguna de las anteriores.

2. [10*pt*] Supongamos que $b_n = \dfrac{3e^{2n}}{2e^{2n}+5}$. Entonces $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$ es igual a:

(a) 0, (b) $\dfrac{3}{5}$, (c) $\dfrac{3}{2}$, (d) $\dfrac{1}{2}$, (e) La sucesión es divergente.

3. [10*pt*] Considere la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2n}{n+1}$. De las siguientes opciones seleccione la que corresponde a S_3. Recuerde que S_3 denota el tercer término de la sucesión de sumas parciales.

$(a)\ \dfrac{7}{6}$, $(b)\ \dfrac{1}{2}$, $(c)\ \dfrac{3}{2}$, $(d)\ \dfrac{23}{6}$, (e) Ninguna de las anteriores.

4. [10*pt*] La serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{2}{n^2}-\frac{2}{(n+1)^2}\right)$ es igual a:

$(a)\ \dfrac{2}{9}$, $(b)\ \dfrac{1}{8}$, $(c)\ \dfrac{1}{2}$, $(d)\ \dfrac{1}{4}$, (e) La series es divergente.

5. [10*pt*] El valor de la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{n+1}-2^n}{6^n}$ es:

$(a)\ \dfrac{9}{2}, \qquad (b)\ 2, \qquad (c)\ \dfrac{1}{3}, \qquad (d)\ \dfrac{1}{2}, \qquad (e)$ La serie es divergente.

6. [10*pt*] De las siguientes series, seleccione la serie que sea convergente absolutamente

$$(a)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n}{n^2+3}, \qquad (b)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}, \qquad (c)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \qquad (d)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{9n-1}, \qquad (e)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n^2}{n^4+1}.$$

7. [10pt] Considere la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)}$$

Para esta serie podemos afirmar:

(a)La serie converge, (b) La serie converge.

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

8. [30*pt*] Consideremos la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x-2)^n}{(\sqrt{n})3^n}.$$

Encontrar el radio y el intervalo de convergencia de esta serie.
Nota: Recuerde analizar la convergencia en los extremos del intervalo de convergencia.